

课后习题选做内容

第一章

7, 8, 12, 13, 14, 18

第二章

重点攻克顺序：

基础计算：习题 14, 19（保证 ZT 和 IZT 计算不出错）。

系统分析：习题 21（带初始条件的差分方程，必考）和 23（因果/稳定性判定）。

频域分析：习题 24（求幅频响应）。

第三章

总结下一步复习建议首要任务：

熟练掌握 习题 18, 19 的参数计算（公式 $F=f_s/N$ 等），这通常是计算大题的一部分。

核心计算：通过 习题 3, 25 练习循环卷积的列表法/矩阵法计算。

概念强化：通过 习题 1 记忆常用序列的 DFT 变换对，这对解题速度很有帮助。

第五章

总结下一步复习建议 IIR 结构：死磕 习题 1 和 习题 6。必须熟练掌握 $H(z)$ 分解为部分分式（并联）和因式分解（级联）的计算过程。

FIR 结构：重点练习 习题 9 和 习题 10，特别是线性相位结构（利用 $h(n)$ 对称性）的画法，这是 FIR 最独特的考点。

互写练习：随便找一个 习题 6 中的图，尝试写出 $H(z)$ ，再还原回结构图，确保闭环掌握。

第六章

1. 核心必做题（完全贴合大纲【会简述、会计算】要求）

习题 9 & 10 (低通滤波器完整设计)

- 题目内容：
 - 题 9：给定数字低通指标（通带/阻带频率、衰减），要求用 **脉冲响应不变法** 设计¹。
 - 题 10：同上指标，要求用 **双线性变换法** 设计²。
- 对应考点：
 - **完整设计流程**：这两题涵盖了大纲第六章的所有核心步骤：

1. 确定数字指标。
2. **指标转换**：脉冲响应不变法是线性变换 ($f_s = f/T$)，双线性变换法是非线性变换 ($\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$)³。
3. 设计模拟巴特沃斯滤波器（求阶数 N ，截止频率 Ω_c ）⁴。
4. **数字化**：分别利用两种方法将 $H(s)$ 转为 $H(z)$ ⁵。
 - **建议**：这是最经典的计算大题，务必亲自算一遍 N 和 Ω_c 的求解过程。

习题 1 & 2 (模拟滤波器设计)

- **题目内容**：
 - 题 1：设计巴特沃斯低通，求 $G(p)$ 和 $H_a(s)$ ⁶。
 - 题 2：设计切比雪夫低通⁷。
- **对应考点**：
 - **巴特沃斯设计**：大纲明确要求【会简述巴特沃斯模拟低通滤波器的设计步骤】并计算⁸。
 - **归一化与去归一化**：考察如何从归一化系统函数 $G(p)$ 得到实际 $H(s)$ ⁹。
 - **滤波器特性**：题 2 涉及切比雪夫，虽然大纲主要强调巴特沃斯的设计，但要求掌握四种滤波器的特性对比¹⁰。

习题 4 & 5 (转换方法练习)

- **题目内容**：
 - 题 4：给定 $H_a(s)$ ，用脉冲响应不变法转 $H(z)$ ¹¹。
 - 题 5：给定 $H_a(s)$ ，分别用两种方法转 $H(z)$ ¹²。
- **对应考点**：
 - **转换计算**：大纲要求掌握两种转换方法的公式。题 4 中的二阶系统转换是常考点，需要配合拉普拉斯变换表和 Z 变换表进行部份分式展开。

总结下一步复习建议

1. 公式记忆：

- 背诵双线性变换频率预畸变公式： $\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 。
- 背诵巴特沃斯滤波器阶数 N 的计算公式（或掌握查表法原理）： $N \geq \frac{\lg(\sqrt{(10^{0.1\alpha_s}-1)/(10^{0.1\alpha_p}-1)})}{\lg(\Omega_s/\Omega_p)}$ 。

2. 计算训练：重点完成 习题 5（转换方法基础）和 习题 10（双线性变换法完整设计）。

3. 概念辨析：明确脉冲响应不变法（有混叠）与双线性变换法（频率非线性）的区别，这常作为简答题出现。

第七章

1. 核心必做题（完全贴合大纲【会分析、会计算】要求）

习题 1 (线性相位判定)

- 题目内容：给定两组 $h(n)$ ，判断其幅度和相位特性¹。
- 对应考点：
 - 线性相位条件：大纲明确要求【会分析系统是否满足线性相位】。
 - 两类特性：需根据 $h(n)$ 的对称性（偶对称/奇对称）和长度 N （奇/偶）来判断属于哪一类线性相位，并写出 $\theta(\omega)$ ²。

习题 3 (线性相位综合)

- 题目内容：给定 $H(z)$ ，求 $h(n)$ ，判断是否线性相位，并求幅度与相位函数³。
- 对应考点：
 - 综合分析：这是第七章最典型的计算题。
 - 关键步骤：先做逆 Z 变换得到 $h(n)$ ，看对称性；再利用线性相位公式提取幅度函数 $H_g(\omega)$ 和相位 $\theta(\omega)$ 。大纲第 6 点明确要求的这一计算过程⁴。

习题 4, 5, 6 (窗函数法设计)

- 题目内容：
 - 题 4：设计低通（矩形窗）⁵。
 - 题 5：设计高通（矩形窗）⁶。
 - 题 6：设计带通（升余弦窗）⁷。
- 对应考点：
 - 设计步骤：大纲第 4 点要求【会简述设计步骤】。

- **核心计算：**
 1. 求理想单位脉冲响应 $h_d(n)$ (IDTFT 积分)。
 2. 加窗 $h(n) = h_d(n)w(n)$ 。
 3. 确定 N 与过渡带宽度、阻带衰减的关系 (需记忆窗函数表, 大纲要求写出常见窗函数名称) ⁸。
- **注意：**题 5 中关于 N 取值的限制 (奇对称 $h(n)$ 在 $z=1$ 和 $z=-1$ 处的零点特性) 是考察深度理解的好题。

习题 9 (窗函数选择)

- **题目内容：**根据阻带衰减和过渡带宽度选择窗函数类型和长度 ⁹。
- **对应考点：**
 - **参数估算：**大纲强调根据指标选择窗函数。需熟记：矩形窗(-21dB)、汉宁窗(-44dB)、哈明窗(-53dB)、布莱克曼窗(-74dB) 的阻带最小衰减及其过渡带宽度公式 (如 $4\pi/N, 8\pi/N$ 等)。

2. 概念强化题

- **习题 2 (频域采样与线性相位)**
 - **内容：**已知第一类线性相位的幅度采样值前一半，求后一半 ¹⁰。
 - **理由：**考察线性相位在频域的对称性，以及线性相位滤波器的零点互为倒数共轭对的性质 ¹¹。
- **习题 7 (频谱搬移)**
 - **内容：**证明 $(-1)^n h(n)$ 是高通等性质 ¹²。
 - **理由：**利用 $e^{j\pi n} = (-1)^n$ 进行频谱搬移，这是 FIR 设计中常用的技巧 (高通/带通可通过低通变换得到)。

总结下一步复习建议

1. **背诵窗函数表**：必须记住矩形窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗的 **阻带最小衰减** 和 **过渡带宽度** 公式。
2. **熟练计算理想 $h_d(n)$** ：
 - 低通： $\frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$
 - 高通： $\delta(n-\tau) - \text{低通}$
 - 能够快速写出这些表达式是解题关键。
3. **线性相位推导**：拿 **习题 3** 练手，确保能从 $H(z)$ 推导出 $H_g(\omega)$ 和 $\theta(\omega)$ ，特别是要分清四种线性相位的特点（偶/奇对称 × N 奇/偶）。

考前必背概念：初值终值定理、谱分析三大误差及解决、四种模拟滤波器特性、两种 IIR 设计法优缺点、吉布斯效应、IIR vs FIR 选型。